PROMETEO

thePower
FP Oficial

MèlticGmao 4.0: Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento Industrial IoT con Arquitectura Híbrida Cloud y Gemelo Digital.

DAM

Santiago Moratalla Rosselló

José Manuel Villar Ferradal

PROMETEO

DEDICATORIA (OPCIONAL)

ÍNDICES

De contenido, tablas e ilustraciones. Se recomienda realizarlos de manera automática.

ABSTRACT

Español: El proyecto "MèlticGmao 4.0" consiste en el diseño y desarrollo de un sistema integral de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) orientado a la Industria 4.0 y a Servicios de Asistencia Técnica (SAT) remotos. La solución aborda la digitalización de activos industriales y la gestión de técnicos desplazados mediante una arquitectura híbrida que conecta hardware físico (PLC Controllino) con una infraestructura cloud. El sistema permite la monitorización en tiempo real de variables críticas y la gestión deslocalizada de órdenes de trabajo. Se ha implementado un Backend en Java Spring Boot con persistencia políglota (MySQL y MongoDB) y una interfaz en Flutter que garantiza la operatividad total en movilidad, permitiendo a los técnicos SAT acceder a telemetría y documentación técnica desde cualquier ubicación geográfica.

English: The "MèlticGmao 4.0" project involves the design and development of a comprehensive Computerized Maintenance Management System (CMMS) tailored for Industry 4.0 and remote Technical Assistance Services (TAS). The solution addresses the digitalization of industrial assets and the management of remote field technicians through a hybrid architecture connecting physical hardware (Controllino PLC) with cloud infrastructure. The system enables real-time monitoring of critical variables and decentralized work order management. A Java Spring Boot Backend has been implemented with polyglot persistence (MySQL and MongoDB), along with a Flutter interface that ensures full mobile operational capability, allowing field technicians to access telemetry and technical documentation from any geographic location.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La motivación de este proyecto nace de la brecha digital en las PYMES industriales y, especialmente, en las empresas de **Servicio de Asistencia Técnica (SAT)**. Actualmente, el mantenimiento remoto sufre de una desconexión severa: los técnicos acuden a las instalaciones del cliente sin datos previos, dependiendo de partes de trabajo manuales y sin acceso a la telemetría en tiempo real de la máquina averiada.

MèlticGmao 4.0 justifica su propuesta al ofrecer:

1. **Ubicuidad:** Gracias a la arquitectura Cloud, el técnico SAT dispone de la ficha técnica y el estado del sensor antes incluso de llegar a la planta del cliente.
2. **Reducción de Tiempos de Respuesta (MTTR):** Al monitorizar de forma remota, se pueden diagnosticar fallos preventivamente, optimizando los desplazamientos.
3. **Seguridad Híbrida Remota:** Validación de intervenciones mediante RFID, asegurando que el técnico asignado está físicamente presente en el activo correspondiente.

INTRODUCCIÓN

El sector industrial se encuentra en una fase de transformación disruptiva impulsada por la Industria 4.0, donde la gestión del mantenimiento ha pasado de ser una tarea local a un servicio global y deslocalizado. El proyecto **MèlticGmao 4.0** nace como una respuesta técnica avanzada a los retos de la digitalización, proponiendo un sistema que rompe las barreras de las plantas centralizadas para ofrecer una solución integral a los **Servicios de Asistencia Técnica (SAT)** que operan de manera remota.

Tradicionalmente, la gestión de activos fuera de la sede central ha generado ineficiencias críticas por la fragmentación de la información. Los técnicos desplazados suelen trabajar "a ciegas", perdiendo la trazabilidad de las intervenciones y careciendo de datos históricos sobre el comportamiento de la maquinaria en entornos hostiles. MèlticGmao 4.0 aborda estas deficiencias mediante un ecosistema que hibrida el hardware industrial con la computación en la nube, permitiendo que un PLC **Controllino** situado en cualquier punto geográfico envíe datos de telemetría (temperatura, humedad, estados) a un núcleo centralizado.

Este núcleo, desarrollado en **Java Spring Boot**, emplea una persistencia políglota (MySQL y MongoDB) para gestionar tanto la administración de personal y activos como las series temporales masivas de los sensores. La innovación reside en la capacidad de crear un "Gemelo Digital" accesible desde una aplicación **Flutter**, que dota al operario remoto de una herramienta potente para visualizar gráficas de rendimiento y gestionar órdenes de trabajo en tiempo real. En definitiva, se presenta una plataforma orientada a transformar el mantenimiento correctivo en un modelo predictivo y ubicuo, optimizando recursos logísticos y garantizando la máxima seguridad operacional tanto en plantas locales como en servicios técnicos remotos.

OBJETIVOS

R01 - Gestión Administrativa y de Activos (Core)

Este bloque centraliza el control de los recursos y la lógica de negocio relacional.

- **R01F01 – Autenticación Híbrida y Control de Roles:**
  - **R01F01T01:** Diseño y normalización de la tabla `usuarios` en MySQL (BCrypt y roles).
  - **R01F01T02:** Desarrollo del `AuthService` en Spring Boot para gestión de tokens JWT.
  - **R01F01T03:** Interfaz de Login en Flutter con persistencia de sesión segura.
    - **P01:** Validación de acceso denegado ante credenciales incorrectas.
- **R01F02 – Inventario Dinámico de Maquinaria:**
  - **R01F02T01:** CRUD de máquinas en MySQL con vinculación automática a colecciones de MongoDB.
  - **R01F02T02:** Vista de "Ficha Técnica" en la App integrando datos fijos y variables.
    - **P01:** Registro de un nuevo activo y verificación de su disponibilidad en el listado móvil.

R02 - Monitorización IoT y Telemetría en Tiempo Real

Define la comunicación con el hardware y el almacenamiento masivo de datos de sensores.

- **R02F01 – Ingesta y Procesamiento de Datos:**
  - **R02F01T01:** Firmware C++ para Controllino: lectura de DHT11 (A0) y envío de JSON.
  - **R02F01T02:** Controlador de telemetría en el Backend para persistencia en MongoDB Atlas.
    - **P01:** Comprobación de la recepción de datos en el Monitor Serie y su guardado en NoSQL.
- **R02F02 – Sistema de Alertas y Umbrales Críticos:**
  - **R02F02T01:** Implementación de lógica de comparación de umbrales en el servidor.
  - **R02F02T02:** Integración con servicio de notificaciones Push para avisos de sobrecalentamiento.
    - **P01:** Simulación de exceso de temperatura y recepción de alerta en el smartphone.

R03 - Seguridad de Intervención y Validación RFID (SAT)

Específico para garantizar la presencia física del técnico en servicios remotos.

- **R03F01 – Validación de Presencia en Punto de Servicio:**
  - **R03F01T01:** Integración del lector RC522 con el PLC mediante bus SPI.
  - **R03F01T02:** Lógica de cierre de Órdenes de Trabajo (OT) condicionada a lectura de Tag.
    - **P01:** Intento de cierre de OT fallido sin haber escaneado el RFID de la máquina.

R04 - Gestión de Movilidad y UX (App Flutter)

Optimización de la interfaz para el trabajo de campo.

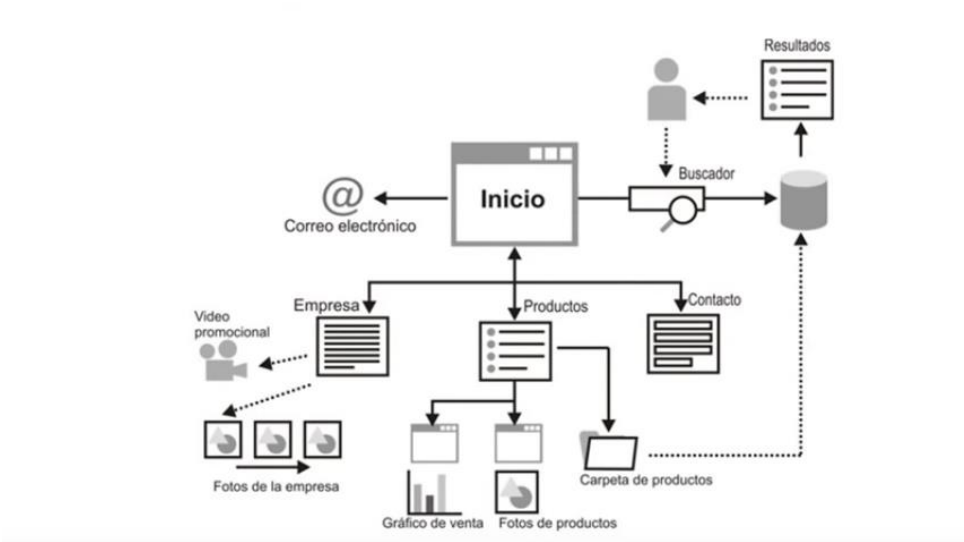
- **R04F01 – Visualización Reactiva de Gráficas:**
  - **R04F01T01:** Implementación de gráficas de series temporales con `fl_chart`.
  - **R04F01T02:** Funcionalidad de "Drill-down" para consultar históricos específicos al pulsar la gráfica.
    - **P01:** Verificación de la carga de datos históricos por rangos de fechas (filtros MongoDB).

DESCRIPCIÓN

Se deben incluir todos los diagramas y explicaciones necesarias para entender el tipo de solución que propones en tu proyecto. Enumeramos algunos de los más comunes. Todos deben ser perfectamente legibles.

Son ejemplos.

Arquitectura de la solución. Es un diagrama en el que se vea cómo funcionara el desarrollo planificado. Por ejemplo:



Casos de uso. Incluye diagrama y tabla con:

- Descripción.
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Datos de entrada
- Datos de salida
- Tablas
- Clases
- Interfaces

Ejemplo:

Caso de uso: Pedir ayuda

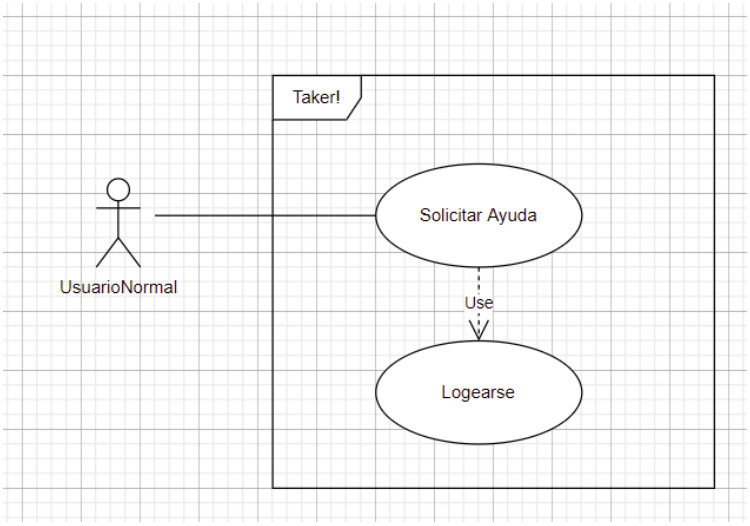


Ilustración 1: caso de uso Pedir Ayuda

DESCRIPCIÓN: Solicitar ayuda al especialista	
PRECONDICIONES: Usuario logado	**POSTCONDICIONES**: Solicitud en espera Se inicia el chat
DATOS ENTRADA Nombre especialista Id usuario Id especialista	**DATOS SALIDA** Nombre especialista Id usuario Id especialista Idchat Valoración fecha/hora
TABLAS: USUARIOS CHAT	**CLASES**: ESPECIALISTA.PHP USUARIO NORMAL.PHP CHAT.PHP

INTERFACES: PERFILUSUARIO.HTML CHAT.HTML

Tabla 1: caso de uso Pedir Ayuda

DISEÑOS (Los que procedan según el tipo de proyecto)

Diagrama de clases.

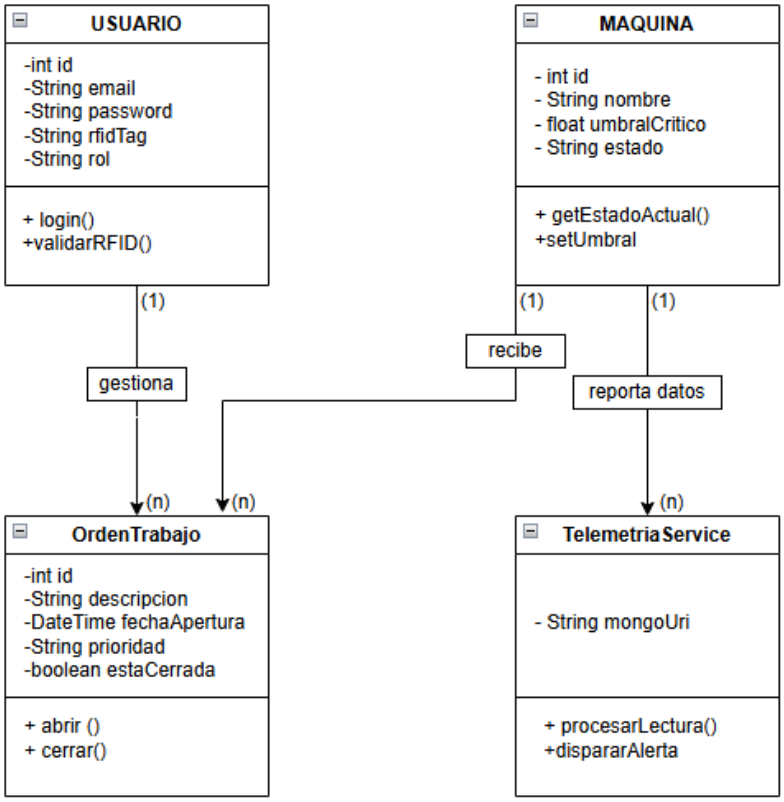


Diagrama E/R (Entidad - Relación):

Se presenta el modelo Entidad-Relación utilizando la notación de Chen. Se ha optado por una arquitectura de relaciones 1:n para garantizar la trazabilidad de las intervenciones técnicas (Órdenes de Trabajo) y el histórico de sensores (Telemetría), vinculando cada activo a un identificador único de máquina

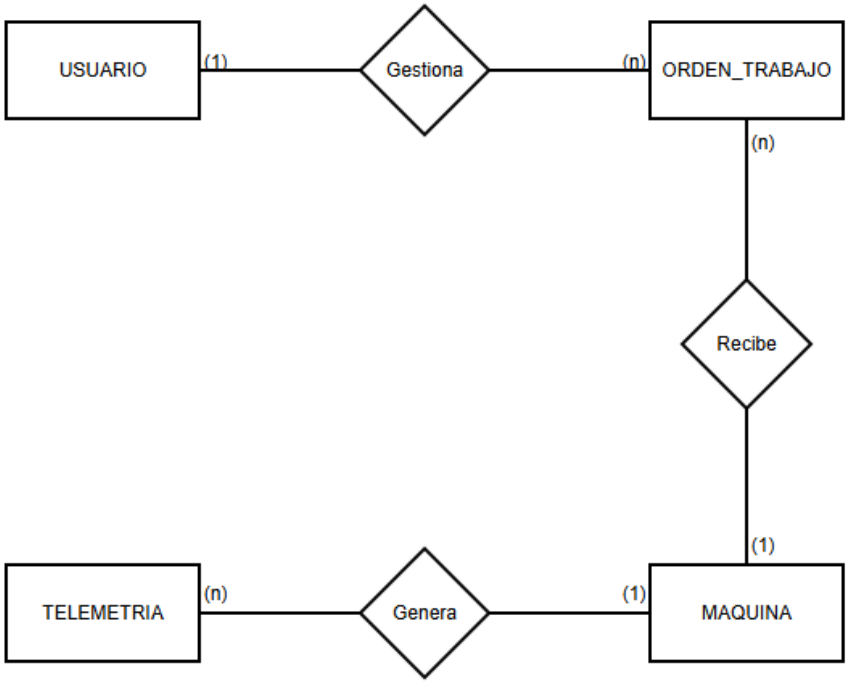
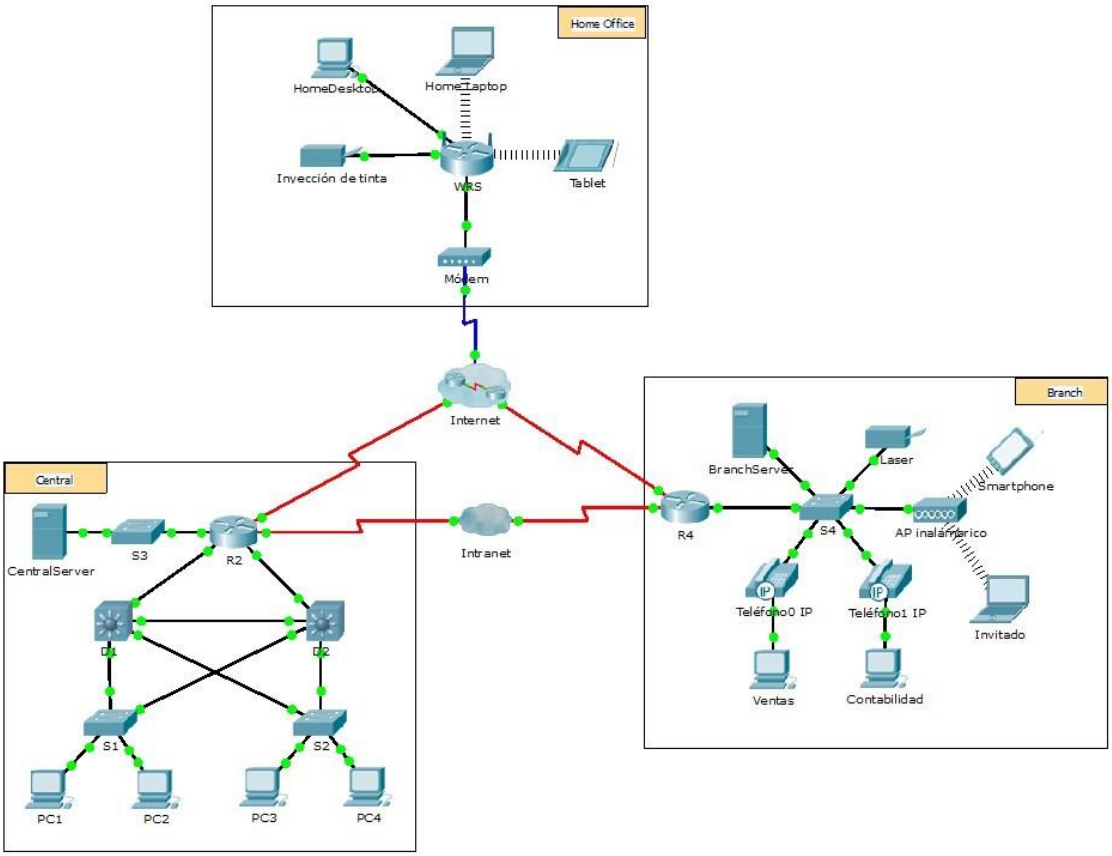


Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.

Diagrama de flujo de navegación. Esquemático. Debe incluirse en la propuesta.

Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.

Diagrama de red.



TECNOLOGÍA

Las tecnologías y herramientas utilizadas para este proyecto. Por ejemplo:

Java.
Descripción de la herramienta.
Descripción del uso de la herramienta en el proyecto.

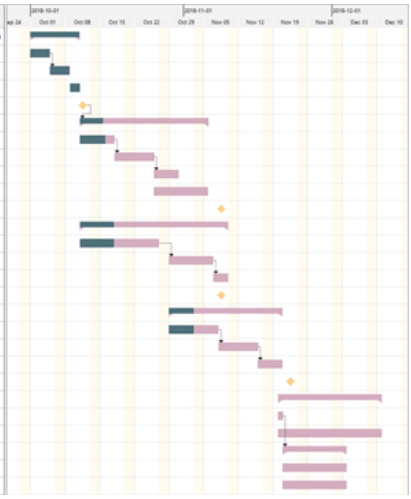
METODOLOGÍA

Metodología usada y justificación de la misma.

Se presentarán dos planificaciones, una valoración inicial y previa a la implementación del proyecto y otra final con el tiempo real dedicado a cada parte del RFTP. Se analizarán las desviaciones.
El tiempo se expresará en horas. Debe existir una totalización final.

Diagrama de Gantt (Microsoft Project o similar). Real, contrastable con GIT, RFTP y Casos de uso.

ID	Task	Start	Finish	Duration	Progress	Priority	Resources
1	**Analysis**	**2018-10-01 08:00**	**2018-10-10 16:00**	**8 d**	**98.9%**	1	**Rita; William; Tyler; Wenger; Steve**
2	Requirement Meetings	2018-10-01 08:00	2018-10-04 16:00	4 d	100%	1	Rita; William
3	Communication with Stakeholders	2018-10-05 08:00	2018-10-08 16:00	2 d	95.5%	3	Rita; William; Tyler; Wenger; Steve
4	Document Current System	2018-10-09 08:00	2018-10-10 16:00	2 d	100%	3	William
5	Analysis Finished	2018-10-10 08:00	2018-10-10 16:00	1 d	0%	1	
6	**Design**	**2018-10-11 08:00**	**2018-11-05 16:00**	**18 d**	**14.9%**	2	**Steve; Yvette; Zoe**
7	Design Database	2018-10-11 08:00	2018-10-17 16:00	5 d	62.4%	1	Steve
8	Software Design	2018-10-18 08:00	2018-10-25 16:00	6 d	0%	2	Yvette
9	Interface Design	2018-10-26 08:00	2018-10-30 16:00	3 d	0%	4	Zoe
10	Create Design Specifications	2018-10-26 08:00	2018-11-05 16:00	7 d	0%	2	Steve
11	Design Finished	2018-11-05 08:00	2018-11-05 16:00	1 d	0%	2	
12	**Development**	**2018-10-11 08:00**	**2018-11-09 16:00**	**22 d**	**22.5%**	3	**Tyler; Wenger**
13	Develop System Module	2018-10-11 08:00	2018-10-26 16:00	12 d	41.2%	1	Tyler; Wenger
14	Integrate System Module	2018-10-29 08:00	2018-11-06 16:00	7 d	0%	1	Tyler
15	Perform Initial Testing	2018-11-07 08:00	2018-11-09 16:00	3 d	0%	2	Wenger
16	Development Finished	2018-11-09 08:00	2018-11-09 16:00	1 d	0%	3	
17	**Testing**	**2018-10-29 08:00**	**2018-11-20 16:00**	**17 d**	**29.4%**	4	**Vicky; Mike**
18	Perform System Testing	2018-10-29 08:00	2018-11-07 16:00	8 d	62.5%	3	Vicky
19	Document Issues Found	2018-11-08 08:00	2018-11-15 16:00	6 d	0%	4	Mike
20	Correct Issues Found	2018-11-16 08:00	2018-11-20 16:00	3 d	0%	1	Mike
21	Testing Finished	2018-11-20 08:00	2018-11-20 16:00	1 d	0%	3	
22	**Implementation**	**2018-11-20 08:00**	**2018-12-10 16:00**	**15 d**	**0%**	1	**Tyler; Mike**
23	On-Site Installation	2018-11-20 08:00	2018-11-20 16:00	1 d	0%	5	Tyler
24	Support Plan for the System	2018-11-20 08:00	2018-12-10 16:00	15 d	0%	4	Mike
25	**Completion**	**2018-11-21 08:00**	**2018-12-03 16:00**	**9 d**	**0%**	2	**Rita; William**
26	System Maintenance	2018-11-21 08:00	2018-12-03 16:00	9 d	0%	5	Rita
27	Evaluation	2018-11-21 08:00	2018-12-03 16:00	9 d	0%	1	William



Presupuesto. Con detalle de horas, indispensable si se realiza en grupo, y coste total del desarrollo por cada requisito.

README y GIT.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos de ampliación y mejora proyectados.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente. Recuperado de https://www.ejemplodepagina.com/

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html